

MISSION-CLOISONNEMENT

SOMMAIRE :

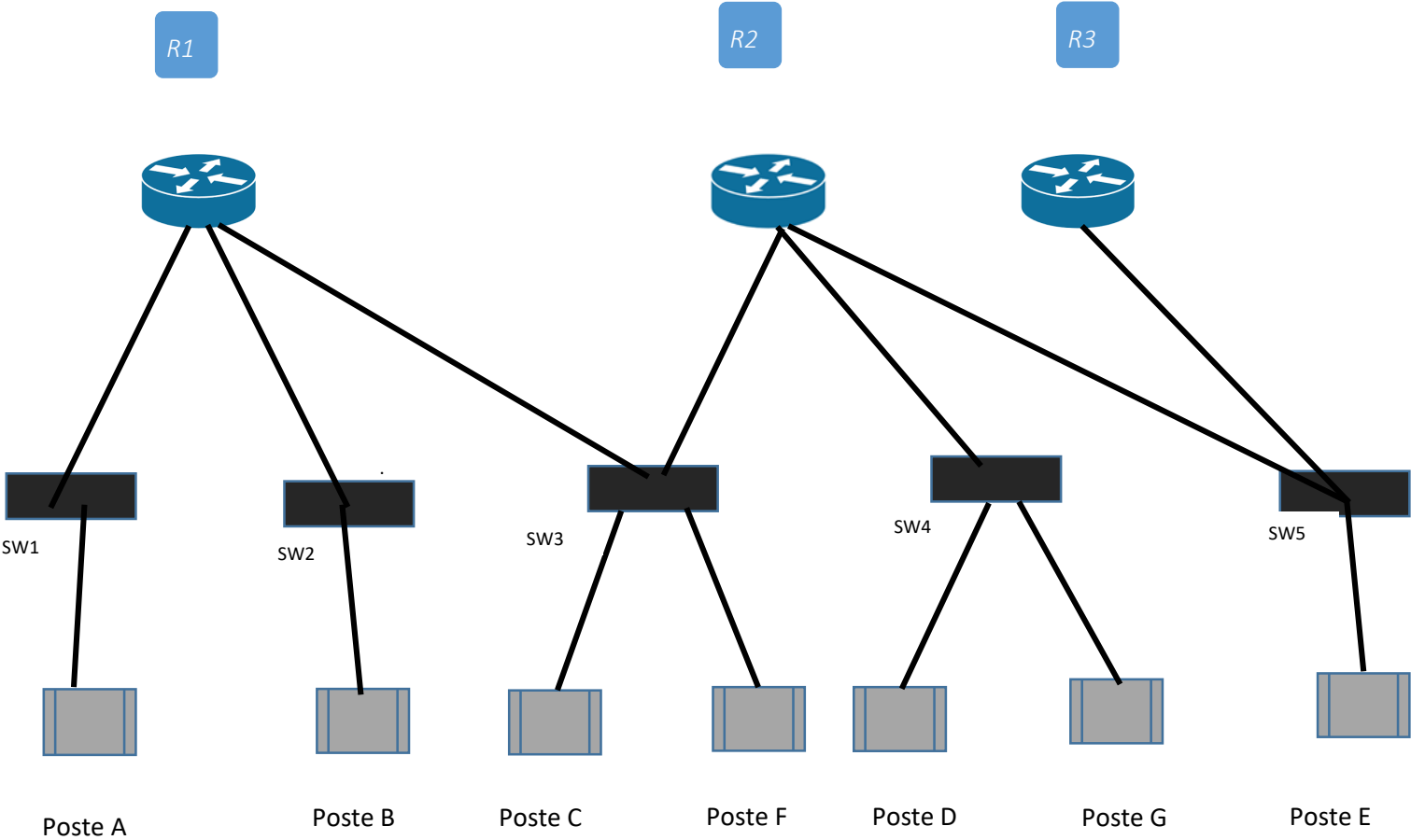
- Introduction.....1
- Schéma réseau3
- Adressage du réseau.....4
- Présentation & description du matériel.....5
- Système interfaces (Configurations IP)6
- Compte rendu.....6
 - Problématique
 - Solutions retenues
 - Un mode opératoire de la mise en place de la solution
 - Les configurations IP de chaque élément
 - Différents tests (captures d'écran des tests de connexions entre les différents éléments)
 - Conclusion sur l'intérêt et la difficulté de la mise en place de la solution
- Conclusion.....10

ANN-JIREH M'VOUTOU

1.Introduction

Les serveurs d'une entreprise XYZ sont connectés dans le même réseau IP que ses salariés et ses clients. L'entreprise a de plus en plus de machines connectées et des dysfonctionnements (Problèmes de congestion réseau, conflits d'adresses IP, failles de sécurité...) réseau surgissent très fréquemment. Après réflexion, il va falloir diviser ledit réseau en cinq sous-réseaux et les interconnectés via trois routeurs.

2.Schéma Réseau



3.Adressage réseau

N°	Sous-réseaux	Première adresse IP	Dernière adresse IP	Postes	Services
0	131.129.0.0/19	131.129.0.1	131.129.31.254		
1	131.129.32.0/19	131.129.32.1	131.129.63.254	Poste E 131.129.34.34	Direction
2	131.129.64.0/19	131.129.64.1	131.129.95.254	Poste C 131.129.66.34 & Poste F 131.129.70.16	Comptabilité
3	131.129.96.0/19	131.129.96.1	131.129.127.254	Poste D 131.129.100.0 & Poste G 131.129.120.0	Clients
4	131.129.128.0/19	131.129.128.1	131.129.159.254	Poste B 131.129.132.3	Secrétaire
5	131.129.160.0/19	131.129.160.1	131.129.191.254		
6	131.129.192.0/19	131.129.192.1	131.129.223.254	Poste A 131.129.220.0	Informatique
7	131.129.224.0/19	131.129.224.1	131.129.255.254		

4.Présentation & description du matériel



***SWITCH** : Commutateurs autonomes à configuration fixe qui fournissent une connectivité FastEthernet de bureau pour les armoires de câblage d'entrée de gamme et les réseaux de petites succursales.



***POSTE ou PC** : Machine automatique de traitement de l'information, obéissant à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques.



***ROUTEUR CISCO** : Ordinateur spécialisé dans l'envoi de paquets à travers le réseau de données. Il est responsable de l'interconnexion des réseaux en sélectionnant le meilleur chemin pour qu'un paquet soit acheminé jusqu'à sa destination

5.Système Interfaces (noms et IP)

Interfaces	Routeur1	Routeur2	Routeur3
G0/0	131.129.223.254	131.129.95.254	131.129.32.1
G0/1	131.129.159.254	131.129.96.1	
G0/2	131.129.64.1	131.129.63.254	

6.Compte rendu

***Problématique :**

La problématique de l'entreprise XYZ est liée à la croissance de son réseau et aux dysfonctionnements qui en découlent. Voici les principaux points problématiques :

Congestion réseau : Avec l'augmentation du nombre de machines connectées, il y a une congestion croissante du réseau, ce qui peut entraîner une dégradation des performances et des temps de réponse élevés.

Conflits d'adresses IP : En raison de la croissance non contrôlée du réseau, il peut y avoir des conflits d'adresses IP, où deux machines essaient d'utiliser la même adresse IP, ce qui entraîne des problèmes de connectivité.

Failles de sécurité : Un réseau non segmenté peut être plus vulnérable aux attaques et aux intrusions, car tous les appareils sont dans le même espace de réseau, facilitant ainsi la propagation des menaces.

Gestion complexe : La croissance non structurée du réseau rend également sa gestion plus complexe, ce qui peut entraîner des erreurs de configuration, des difficultés de maintenance et une augmentation des coûts opérationnels.

***Solutions retenues :**

Division en sous-réseaux : Le réseau principal est divisé en cinq sous-réseaux distincts, chacun représentant un département ou un service spécifique de l'entreprise :

Sous-réseau 1 : Direction

Sous-réseau 2 : Comptabilité

Sous-réseau 3 : Clients

Sous-réseau 4 : Secrétaires

Sous-réseau 5 : Informatique

Attribution d'adresses IP : Chaque sous-réseau est attribué une plage d'adresses IP distincte, conformément au nouveau masque de sous-réseau choisi, permettant ainsi à chaque appareil de recevoir une adresse IP unique dans son sous-réseau.

Ajout de routeurs : Trois routeurs sont ajoutés pour interconnecter les cinq sous-réseaux. Ces routeurs permettront le routage du trafic entre les différents sous-réseaux et faciliteront la communication entre eux.

Configuration des périphériques : Les adresses IP sont attribuées statiquement aux périphériques du réseau, y compris les postes de travail et les routeurs. De plus, les tables de routage des routeurs sont configurées pour permettre le transit du trafic entre les sous-réseaux.

*** Un mode opératoire de la mise en place de la solution :**

Planification préliminaire :

Analyser les besoins de l'entreprise en matière de réseau.

Identifier les départements ou services à inclure dans chaque sous-réseau.

Sélectionner les plages d'adresses IP appropriées pour chaque sous-réseau.

Configuration des commutateurs :

Connecter les commutateurs Cisco modèle 2960 aux périphériques du réseau.

Accéder à l'interface de gestion des commutateurs (par exemple, via une connexion console ou SSH).

Configurer les ports des commutateurs en tant que ports d'accès ou de tronc selon les besoins.

Configuration des routeurs :

Connecter les routeurs Cisco génériques aux commutateurs pour assurer l'interconnexion entre les sous-réseaux.

Accéder à l'interface de gestion des routeurs (par exemple, via une connexion console ou SSH).

Configurer les interfaces Gigabit Ethernet des routeurs avec les adresses IP appropriées pour chaque sous-réseau.

Activer le routage IP sur les routeurs et configurer les routes statiques ou utiliser un protocole de routage dynamique pour permettre le transit du trafic entre les sous-réseaux.

Attribution des adresses IP aux périphériques :

Configurer statiquement les adresses IP sur chaque périphérique du réseau, en veillant à ce qu'ils appartiennent au bon sous-réseau.

Configurer les paramètres de passerelle par défaut sur chaque périphérique pour qu'ils pointent vers l'adresse IP de l'interface du routeur de leur sous-réseau.

Tests et validation :

Effectuer des tests de connectivité entre les différents périphériques et sous-réseaux en utilisant des outils tels que ping et tracert/traceroute.

Vérifier que chaque périphérique peut communiquer avec les autres périphériques du réseau et accéder aux ressources partagées.

***Configuration IP de chaque élément (voir adressage du réseau)**

Cf....3. Adressage du réseau

***Différents tests (captures d'écran des tests de connexions entre les différents éléments)**

Poste A

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
C:\>
C:\>ping 131.129.132.3

Pinging 131.129.132.3 with 32 bytes of data:

Reply from 131.129.132.3: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 131.129.132.3: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 131.129.132.3: bytes=32 time=11ms TTL=127
Reply from 131.129.132.3: bytes=32 time=2ms TTL=127

Ping statistics for 131.129.132.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 11ms, Average = 3ms

C:\>ping 131.129.70.16

Pinging 131.129.70.16 with 32 bytes of data:

Reply from 131.129.70.16: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 131.129.70.16: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 131.129.70.16: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 131.129.70.16: bytes=32 time=4ms TTL=127

Ping statistics for 131.129.70.16:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

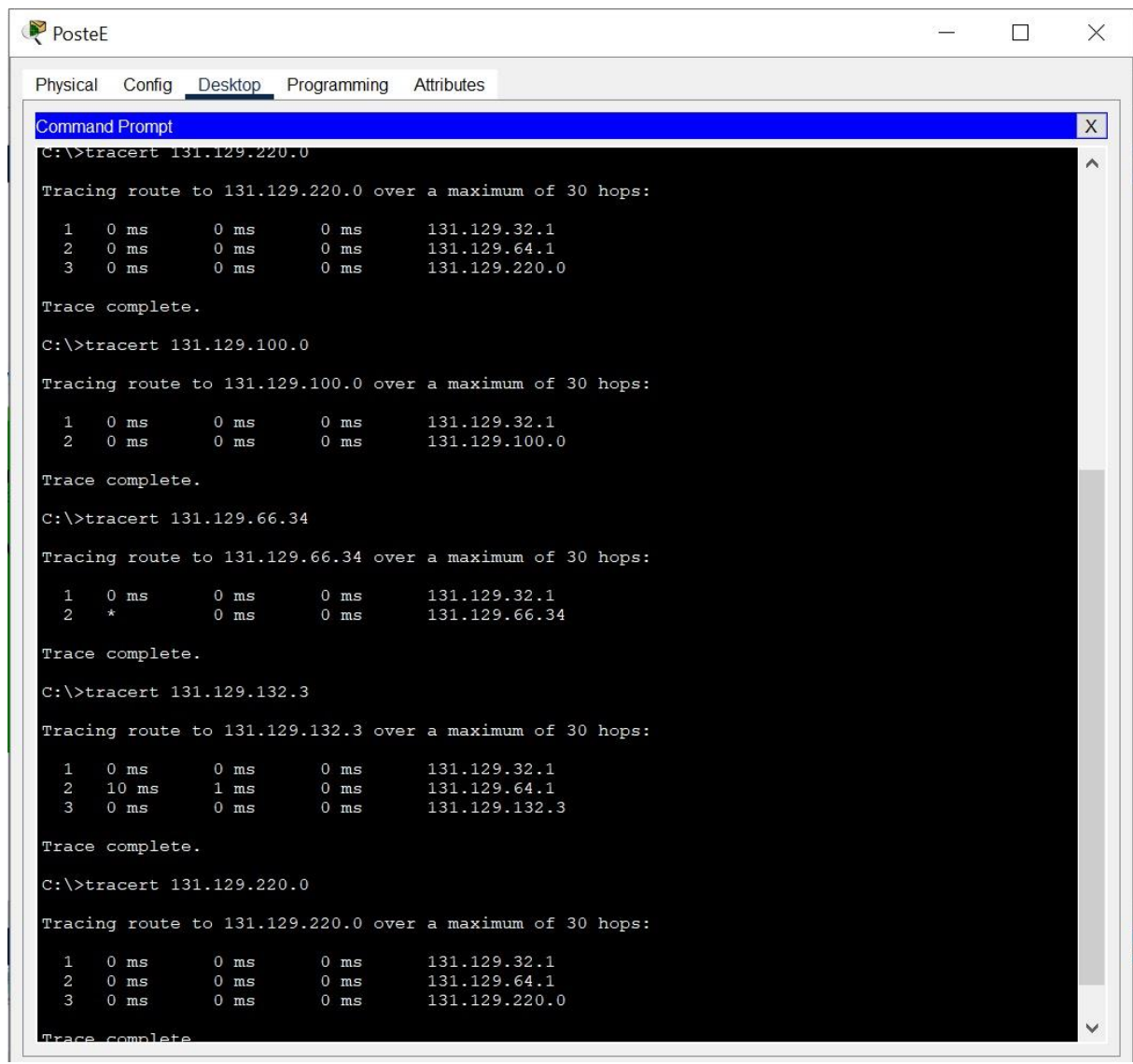
C:\>ping 131.129.34.34

Pinging 131.129.34.34 with 32 bytes of data:

Reply from 131.129.34.34: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 131.129.34.34: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 131.129.34.34: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 131.129.34.34: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 131.129.34.34:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```



The screenshot shows a virtual machine window titled "PosteE" with a menu bar containing "Physical", "Config", "Desktop", "Programming", and "Attributes". The "Desktop" tab is active, displaying a "Command Prompt" window. The Command Prompt shows the execution of five `tracert` commands, each tracing a route to a specific IP address over a maximum of 30 hops. The results show the path taken by the packets, including hop numbers, round-trip times, and the IP addresses of the hops.

```
C:\>tracert 131.129.220.0

Tracing route to 131.129.220.0 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.32.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.64.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.220.0

Trace complete.

C:\>tracert 131.129.100.0

Tracing route to 131.129.100.0 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.32.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.100.0

Trace complete.

C:\>tracert 131.129.66.34

Tracing route to 131.129.66.34 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.32.1
  2  *          0 ms      0 ms      131.129.66.34

Trace complete.

C:\>tracert 131.129.132.3

Tracing route to 131.129.132.3 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.32.1
  2  10 ms     1 ms      0 ms      131.129.64.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.132.3

Trace complete.

C:\>tracert 131.129.220.0

Tracing route to 131.129.220.0 over a maximum of 30 hops:

  1  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.32.1
  2  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.64.1
  3  0 ms      0 ms      0 ms      131.129.220.0

Trace complete
```

***Conclusion sur l'intérêt et la difficulté de la mise en place de la solution :**

Les plus (points positifs) :

Amélioration de la performance : La segmentation du réseau permet de réduire la congestion en répartissant le trafic sur plusieurs sous-réseaux, ce qui améliore les performances globales du réseau.

Renforcement de la sécurité : En isolant les différents services dans des sous-réseaux distincts, la solution limite la propagation des attaques et des menaces, renforçant ainsi la sécurité du réseau.

Gestion facilitée : La division du réseau en sous-réseaux distincts simplifie la gestion du réseau en permettant une configuration, une surveillance et une maintenance plus ciblées de chaque segment.

Les moins (ce qui a manqué) :

Analyse approfondie des besoins : Bien que la solution de segmentation soit une étape positive, une analyse plus approfondie des besoins spécifiques de l'entreprise en matière de réseau aurait pu permettre de mieux répondre à ses exigences uniques.

Planification de la transition : Il aurait été bénéfique d'inclure une planification détaillée de la transition vers le nouveau réseau segmenté, y compris la gestion des périodes de basculement, la formation du personnel et la communication des changements

Test approfondi : Bien que des tests de connectivité aient été mentionnés, il est essentiel de mener des tests approfondis pour

vérifier la robustesse et la fiabilité de la solution avant sa mise en production.

7.Conclusion

En résumé, la segmentation du réseau offre de nombreux avantages, notamment en termes de performance, de sécurité et de gestion. Cependant, une approche plus approfondie de la planification, de la transition, des tests et de la documentation aurait pu améliorer la mise en place de la solution et assurer son succès à long terme.

